

Основы теории бифуркаций

$$\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha}), \quad \dim \bar{x} = n$$

$$\dim \bar{\alpha} = m$$

$\bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha}) = 0$ - кривая равновесия

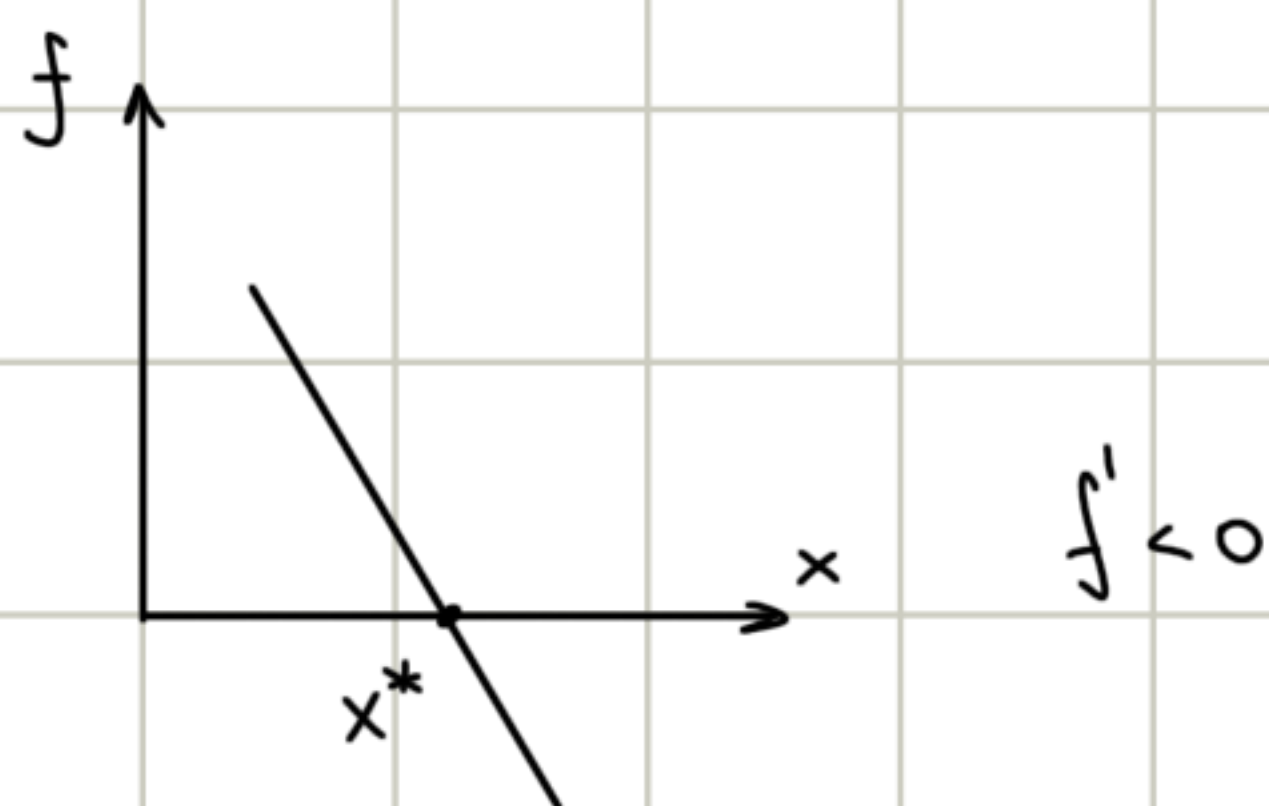
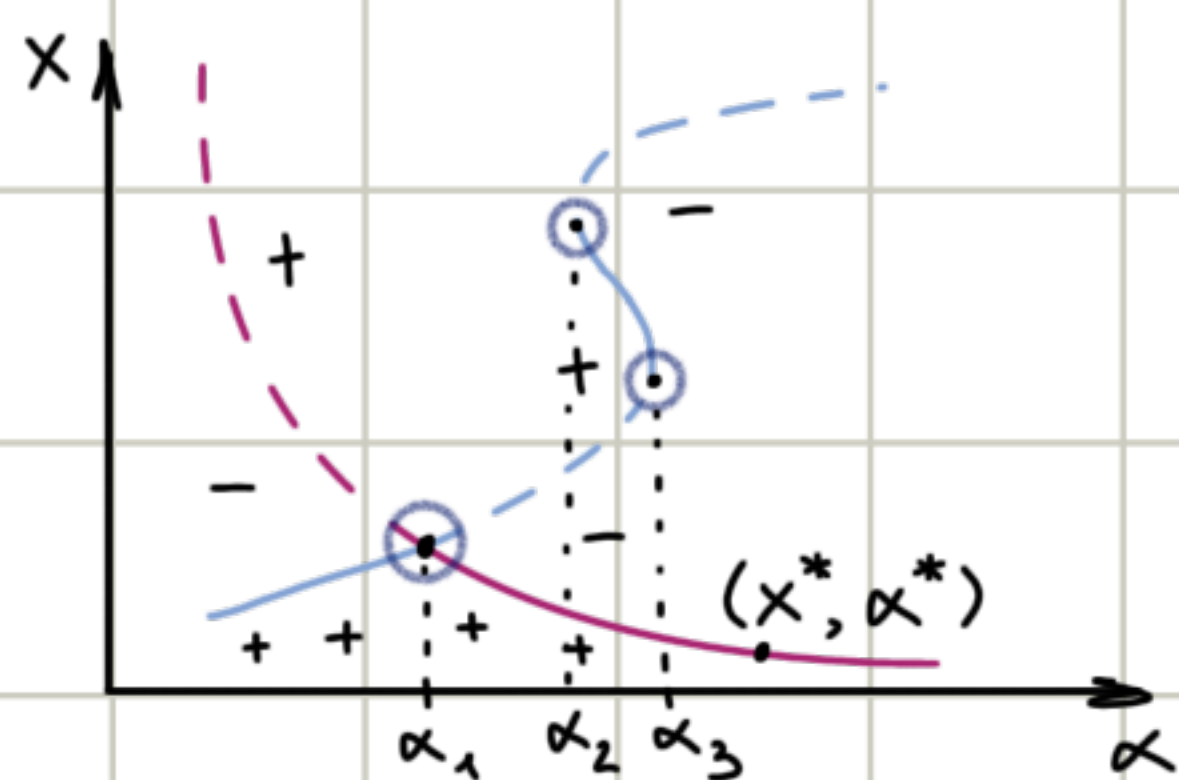
$$\left| \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{x}} \right|_{\bar{x}_0, \bar{\alpha}_0} \neq 0 \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}(\bar{\alpha})$$

$$\left| \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{x}} \right|_{\bar{x}_0, \bar{\alpha}_0} = 0 \Rightarrow \text{бифуркация}$$

Бифуркации для одномерных систем

$$\dot{x} = f(x, \alpha)$$

$$\text{ПР: } f(x, \alpha) = 0$$



$$\varepsilon = x - x^*$$

$$\dot{\varepsilon} = f_x|_{x^*, \alpha^*} \varepsilon$$

$$(\dot{\varepsilon} = a\varepsilon)$$

const

$a > 0$ - неуст. (unstable)
 $a < 0$ - ас. уст. (asymptotically stable)

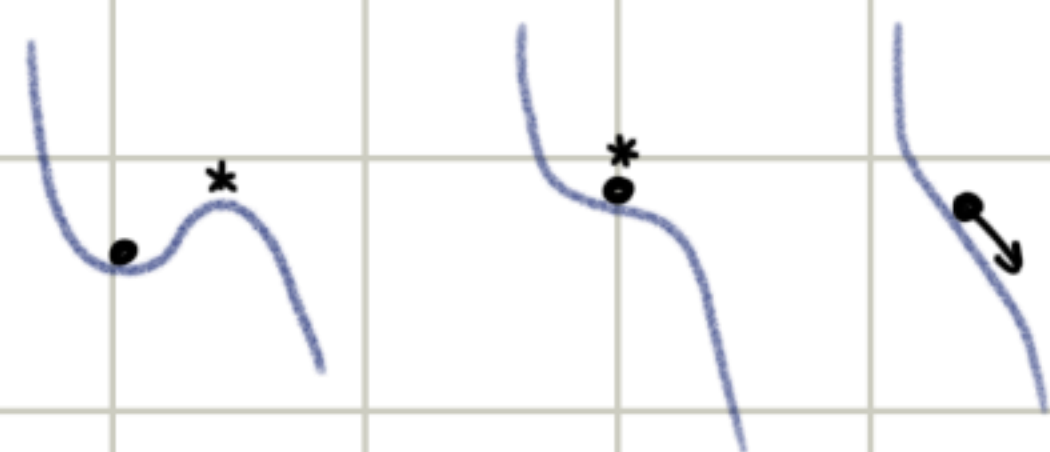
Типы бифуркаций в одн. сист.

1) "Складка"



(Фолмиев методика)

$$f_x = 0, \quad f_{\alpha} f_{xx} \neq 0$$

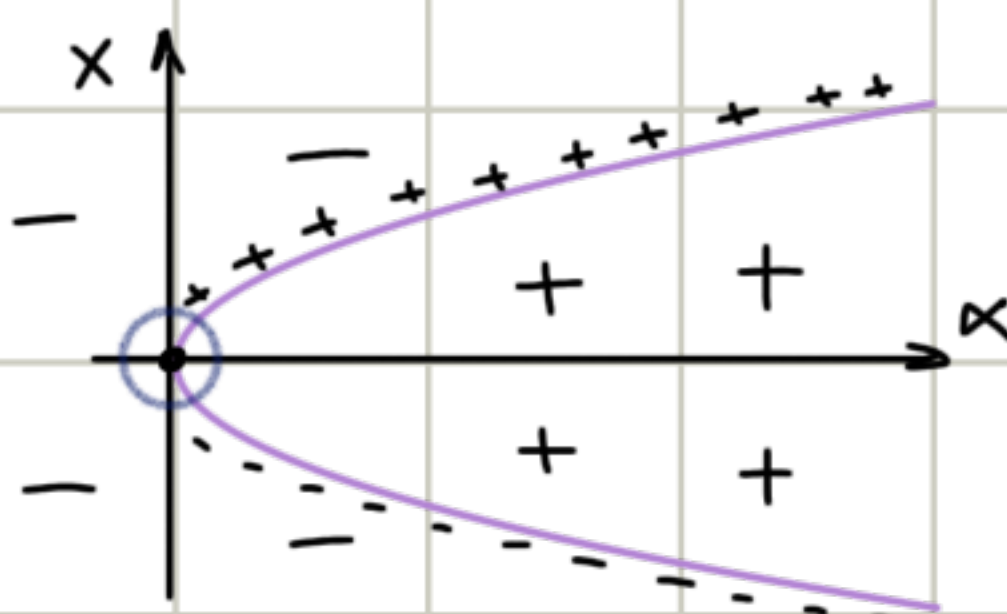


жесткая потеря уст.

(гистерезиса)

$$\dot{x} = \alpha - x^2$$

$$f(x, \alpha) = \alpha - x^2 = 0$$

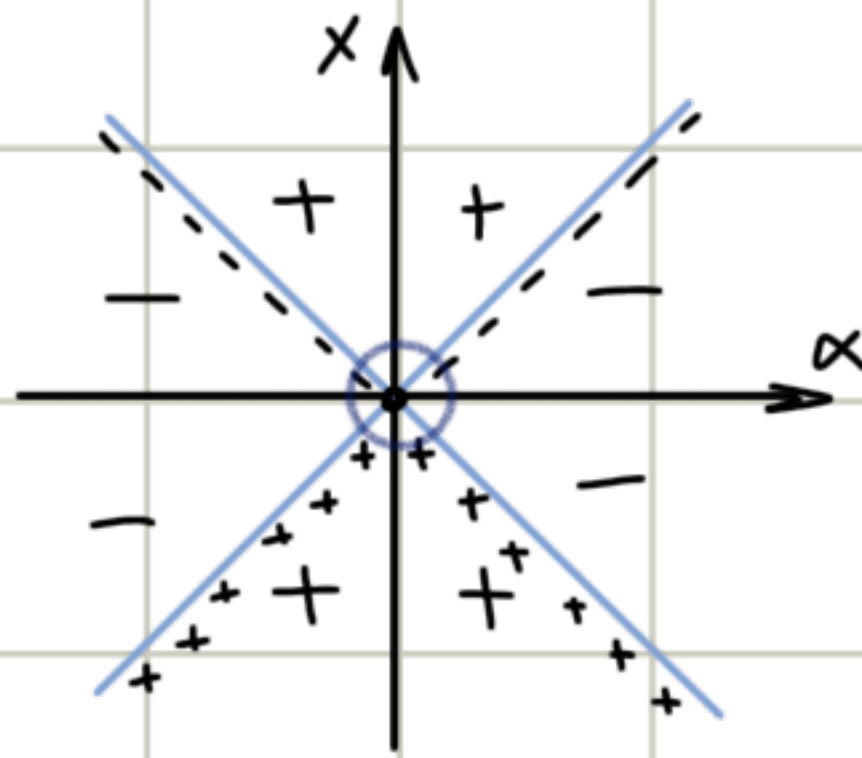


2) "линия устойчивости"

$$f_x = 0, f_\alpha = 0, f_{xx} \neq 0$$

$$f_{x\alpha}^2 - f_{\alpha\alpha} f_{xx} > 0$$

$$\dot{x} = (x - \alpha)(x + \alpha) = x^2 - \alpha^2$$

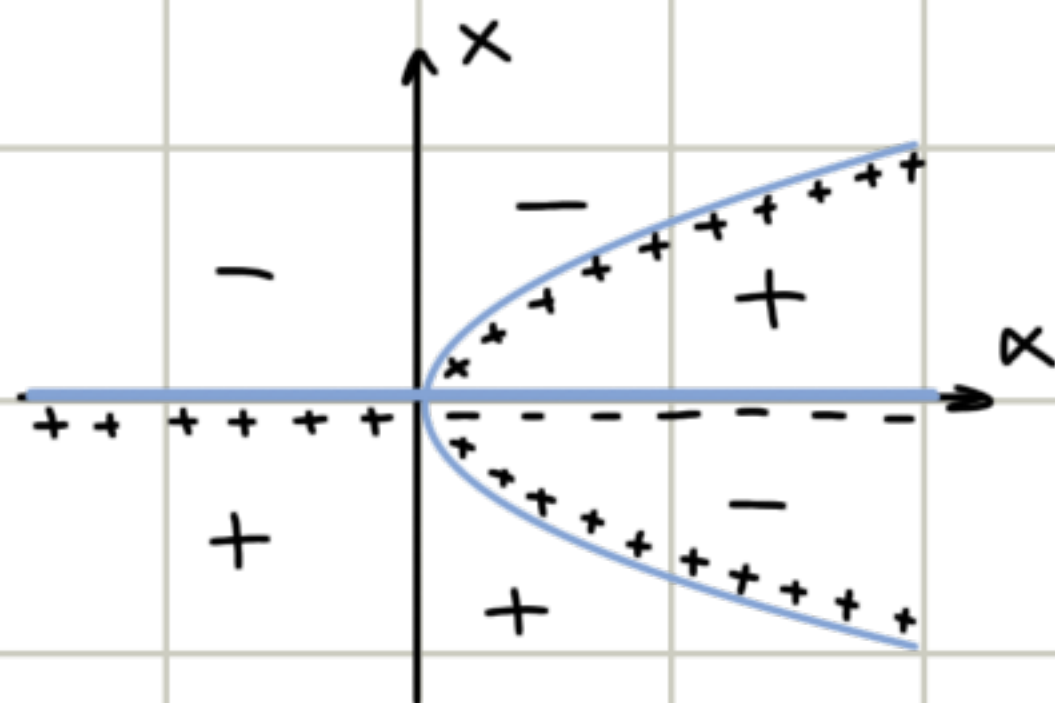


3) "Бифуркация"

$$f_x = 0, f_\alpha = 0, f_{xx} = 0$$

$$f_{x\alpha} f_{xxx} \neq 0$$

$$\dot{x} = x(\alpha - x^2)$$



маленькая потеря устойчив.



Тип для систем мех. сист. с одной степен. свободы

$$\ddot{q} = f(q, \dot{q}, \alpha)$$

$$\text{ПР: } f(q, 0, \alpha) = 0$$

Уст. на уст.:

- для конс.: по П ($f = -\frac{\partial \Pi}{\partial q}$)

- th об уст. по 1-му прибу.

- метод ф-й Ляпунова

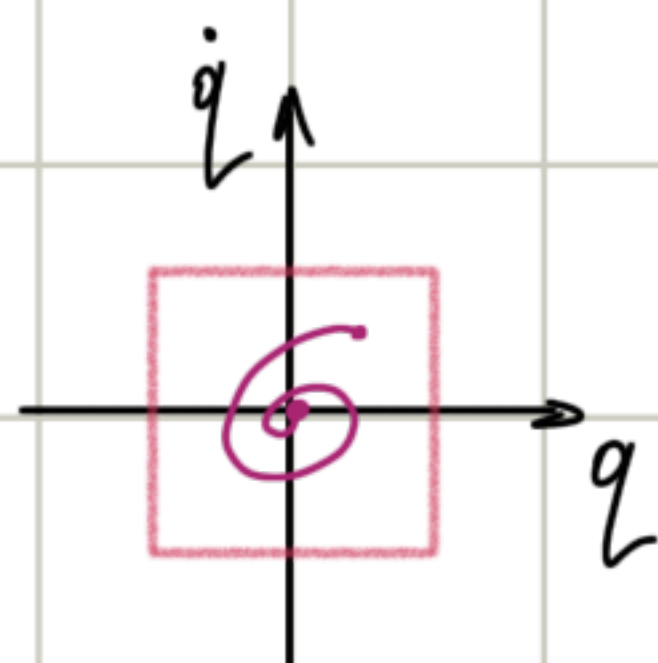
Тип. рождения предельного цикла

1) Аттрактор (репенер)

- подмн-во фазового пр-ва, к кот. стремится при $t \rightarrow +\infty$ траектория из некоей области этого фаз. пр-ва

(репенер $t \rightarrow -\infty$)

приш. ас. уст. ПР



2) Пред. цикл

С-ма нелинейная, если $\dim X \geq 2$

Пред. цикл - замкнутая период. траектория сист. ДУ.

- $\exists$ окрестность пред. цикла, где нет других период. реш.

- и $\forall$ траектория из этой окр. при $t \rightarrow \pm \infty$ стремится к пред. ц.



Классификация Пуанкаре - Андронова - Хопфа

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = ax_1 - x_2 + bx_1(x_1^2 + x_2^2) \\ \dot{x}_2 = x_1 + ax_2 + bx_2(x_1^2 + x_2^2) \end{cases}$$

лун. мет.: (ПР: $x_1=0, x_2=0$)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = ax_1 - x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + ax_2 \end{cases} \quad D = \begin{pmatrix} a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}$$

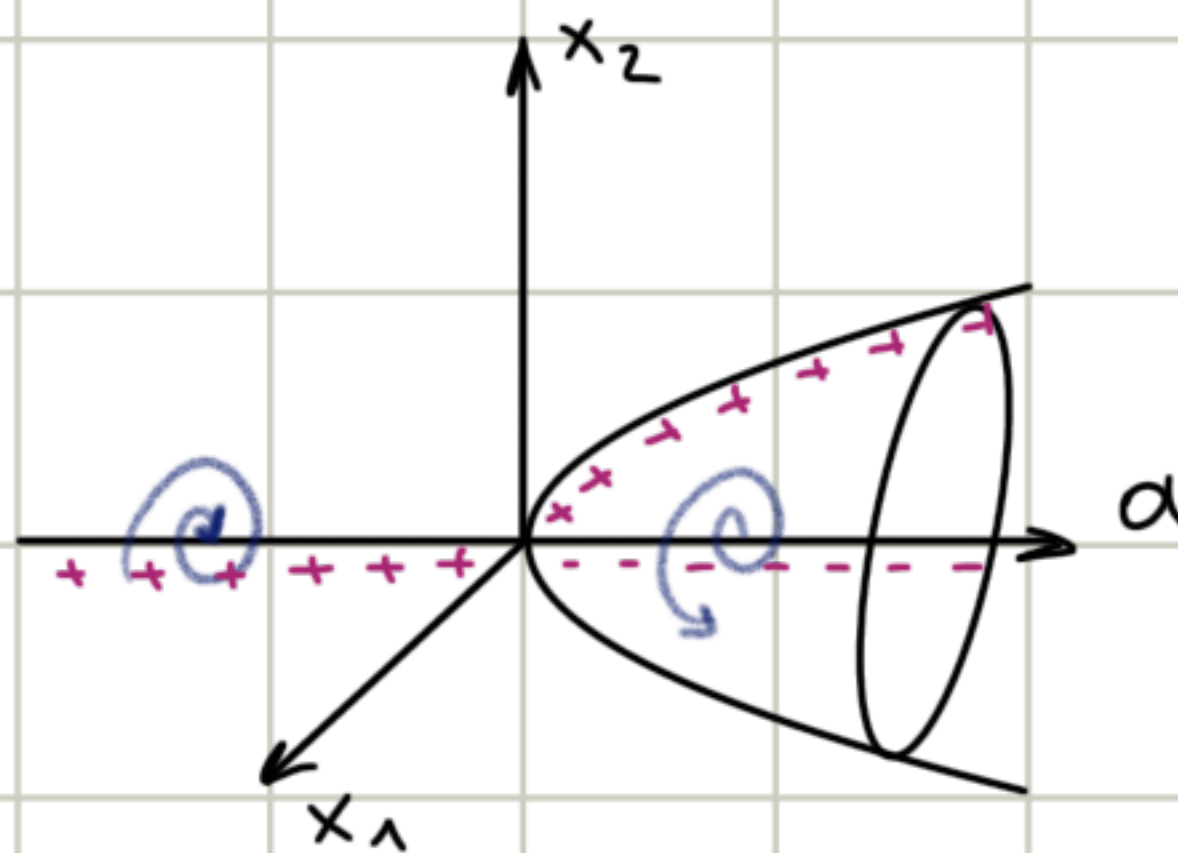
$$\det(D - \lambda E) = (a - \lambda)^2 + 1 = a^2 - 2a\lambda + \lambda^2 + 1$$

$$D = 4a^2 - 4a^2 - 4 = -4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{2a \pm 2i}{2} = a \pm i$$

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi$$

$$\begin{cases} \dot{r} = r(a + br^2) \\ \dot{\varphi} = 1 \end{cases}$$



флаппер

$$\begin{cases} r=0 \\ r^2 = -\frac{a}{b}, \quad r = \pm \sqrt{-\frac{a}{b}} \end{cases}$$

1) $r=0$

$$\dot{r} = ar \quad \begin{cases} a > 0 & \text{нем. уст.} \\ a < 0 & \text{ас. уст.} \end{cases}$$

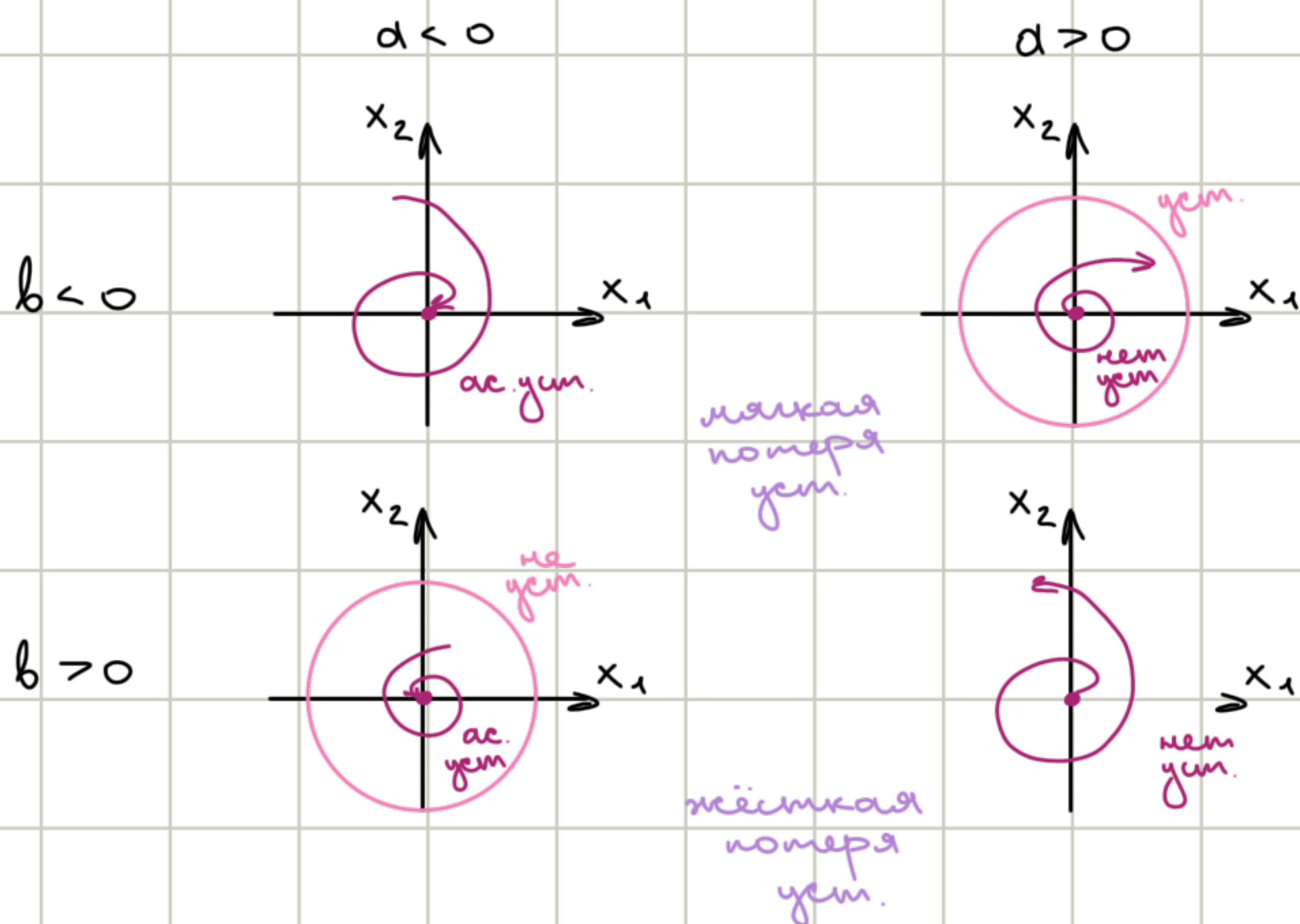
2) $r^2 = -\frac{a}{b}$

$$\Delta \dot{r} = \dot{r} = \frac{\partial(r(a + br^2))}{\partial r} \bigg|_{r^2 = -\frac{a}{b}} \Delta r$$

$$\frac{\partial(r(a + br^2))}{\partial r} \bigg|_{r^2 = -\frac{a}{b}} = (a + 3br^2) \bigg|_{r^2 = -\frac{a}{b}} = -2a$$

$$\Delta \dot{r} = -2a \Delta r$$

$$\begin{cases} a > 0 & \text{ас. уст.} \\ a < 0 & \text{нем. уст.} \end{cases}$$



th H-A-Хопфа

$$\dot{x} = \bar{F}(\bar{x}, \alpha) \quad \text{ПР } \bar{x} = 0$$

$$\dot{x} \approx D\bar{x} + o(\bar{g}(\bar{x}))$$

th: Если D имеет комплекс. сопр. $\lambda_1(\alpha) = \lambda_2(\alpha)$, при $\alpha > 0$ $\text{Re } \lambda_{1,2} > 0$,

при $\alpha = 0$ $\text{Re } \lambda_{1,2} = 0$, при $\alpha < 0$ $\text{Re } \lambda_{1,2} < 0$ и $\frac{\partial \text{Re } \lambda_{1,2}}{\partial \alpha} > 0$, то

при $\alpha > 0$ ПР ($\bar{x} = 0$) становится неуст., одновременно с этим происходит или рождение уст. пред. цикла или разрушение неуст. пред. цикла характ.

размера $\sqrt{|\alpha|}$

Малые колебания в окр. устойчивого ПР коне. сист.

$$\Pi(q_1, \dots, q_n) \approx \Pi(\underset{0}{0}, \dots, 0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \Big|_{\text{ПР}} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{\text{ПР}} q_i q_j + \dots$$

(q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i})

$$\Pi \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{\text{ПР}} q_i q_j$$

$$C_{ij} = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{\text{ПР}}$$

$$C = \|C_{ij}\|$$

(собст. числа у C - веществен.)